

Asservissement d'un convertisseur Buck pour stabiliser la tension de sortie à partir d'une source d'entrée variable.

Le programme Lighting Global de la Banque mondiale encourage l'accès à l'énergie solaire pour les populations hors réseau grâce à l'utilisation de kits solaires. Pour les 733 millions de personnes privées d'électricité, ces systèmes photovoltaïques autonomes constituent une excellente alternative.

Mon projet porte sur l'asservissement d'un convertisseur Buck, un composant clé de ces systèmes. L'enjeu est de concevoir une boucle de régulation capable de stabiliser la tension de sortie face aux variations d'ensoleillement et de maintenir un rendement élevé.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- SCIENCES INDUSTRIELLES (*Automatique*)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (*Génie Electrique*)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (*Génie Energétique*)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Convertisseur Buck</i>	<i>Buck converter</i>
<i>Asservissement</i>	<i>Feedback control</i>
<i>Rapport cyclique</i>	<i>Duty cycle</i>
<i>Correcteur PI</i>	<i>PI controller</i>
<i>Panneaux solaires</i>	<i>Solar panels</i>

Bibliographie commentée

D'après les données de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), environ 730 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une source d'électricité fiable [3]. Ces chiffres soulignent l'importance d'une source d'énergie décentralisée telle qu'une installation solaire autonome. Afin d'augmenter le rendement total du dispositif photovoltaïque, disposer d'un moyen efficace de

convertir l'énergie est nécessaire. En outre, la tension fournie par les panneaux solaires est trop élevée (12-24 V) pour une utilisation directe d'appareils électroniques. Pour répondre à ces exigences, de nombreuses topologies de convertisseurs à découpage existent. Parmi celles-ci, le convertisseur Buck DC-DC est une solution adaptée [1]. Il permet, à la fois, de convertir l'énergie avec un rendement supérieur à 90 % et d'abaisser la tension de sortie qui devient alors exploitable par d'autres appareils.

Le fonctionnement du convertisseur Buck, documenté dans les séminaires de conception Unitrode [5], repose sur la commutation rapide d'un interrupteur électronique (MOSFET) à une fréquence élevée ($f_s = 200 \text{ kHz}$), permettant de réguler la tension moyenne de sortie via le rapport cyclique D selon la relation : $V_{\text{out}} = D \times V_{\text{in}}$. Le coefficient D correspond au rapport cyclique du composant PWM (Pulse Width Modulation), élément qui génère un signal créneau de rapport cyclique variable afin de commander l'interrupteur [2]. Concrètement, lorsque l'interrupteur est fermé, la source délivre l'énergie à la charge, en emmagasinant également de l'énergie dans les éléments de stockage internes au Buck (condensateur et inductance). Ces éléments de stockage fournissent également l'énergie à la charge lorsque l'interrupteur est ouvert. Ainsi, le transfert d'énergie est maintenu, entre la source et le client, tout en permettant de choisir le niveau de tension délivrée. De plus, ces éléments permettent de filtrer la tension de la cellule de commutation, en conservant une tension moyenne lissée pour l'utilisateur [1].

Pour mettre en place ce système, plusieurs éléments nécessitent une attention particulière. Premièrement, l'utilisation d'un composant inductif impose la continuité du courant dans la boucle même si l'interrupteur est ouvert. Ici, c'est une diode de roue libre qui assure cette fonction. Deuxièmement, il faut respecter certains critères permettant le bon fonctionnement du convertisseur et son approximation à un système linéaire. Ces critères sont : le mode de conduction continue (CCM), l'hypothèse du petit signal et la fréquence de coupure du filtre. Le mode de conduction continue correspond au cas où le courant dans l'inductance ne s'annule jamais [2][5]. Le dimensionnement des composants, pour une fréquence de commutation donnée, est primordial pour satisfaire ce critère. Le deuxième point s'appuie sur les travaux de Middlebrook [6] permettant de linéariser les équations du Buck avec un développement de Taylor limité au premier ordre. Le dernier critère est de disposer d'une fréquence de coupure du filtre LC petite devant la fréquence de commutation : $f_c \ll f_s$ [1].

Comprendre le fonctionnement du convertisseur Buck était nécessaire pour aborder son asservissement. Au centre de mon projet, cette boucle de régulation en tension permet de maintenir une sortie stable malgré des fluctuations d'ensoleillement. Pour concevoir cet asservissement, le convertisseur est modélisé dans le domaine fréquentiel par sa fonction de transfert en petits signaux. Cette fonction est obtenue en linéarisant ses équations autour d'un point de fonctionnement en régime permanent. Cette approche est valable pour des perturbations de faible amplitude et de fréquence bien inférieure à celle de commutation [6]. Dès lors, les outils classiques de l'automatique tels que les diagrammes de Bode et le critère de Nyquist peuvent être utilisés pour assurer une boucle de régulation stable, rapide et précise. Ces différentes exigences pourront être validées grâce au choix d'un correcteur adéquat comme un

PI ou un PID [4]. Les paramètres de ces correcteurs pourront être choisis avec la méthode de Ziegler et Nichols en première approche [7], puis affinés à l'aide de simulations et d'une étude de la boucle ouverte du système [1].

Problématique retenue

Face aux variations de la tension délivrée par un panneau photovoltaïque, dans quelle mesure l'asservissement d'un convertisseur Buck constitue-t-il une solution pertinente pour garantir une tension de sortie stable et régulée ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Modéliser le convertisseur Buck sous LTspice en vue du dimensionnement des composants.
- Étudier et modéliser la boucle d'asservissement (choix du correcteur).
- Réaliser expérimentalement le convertisseur sur une platine d'expérimentation (breadboard).
- Asservir le convertisseur et étudier sa réponse indicielle.
- Évaluer la robustesse du système et conclure sur son adéquation aux besoins des installations photovoltaïques autonomes.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] RIDLEY, RAYMOND B. : Power Supply Design. Volume 1 : Control. : *Ridley Engineering, Inc., 2017*
- [2] DURAND, CLÉMENT. : Conception et intégration d'un convertisseur buck en technologie 28 nm CMOS orientée plateformes mobiles : *Université de Lyon, École Doctorale Électronique, Électrotechnique, Automatique, 2018* : <https://theses.hal.science/tel-02918212v1/file/these.pdf>
- [3] AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE (AIE) : World Energy Outlook 2025. : *AIE Publications, 2025* : <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>
- [4] RAHIMI, AMIR M., PARTO, PARVIZ, ASADI, PEYMAN : Compensator Design Procedure for Buck Converter with Voltage-Mode Error-Amplifier (Application Note AN-1162) : *International Rectifier (Infineon Technologies), 2013.*
- [5] UNITRODE CORPORATION. : Power Supply Design Seminar Manual – SEM-1000. : *Texas Instruments, 1996.*
- [6] MIDDLEBROOK, R. D., & ČUK, S. : A General Unified Approach to Modelling Switching-Converter Power Stages. : *Proc. IEEE PESC, 1976, p. 73-76* : https://www.mikrocontroller.net/attachment/124600/SSA_Cuk_Middlebrook.pdf

[7] ZIEGLER, JOHN G., ET NICHOLS, NATHANIEL B. : Optimum Settings for Automatic Controllers. : *Trans. ASME*, vol. 64, 1942, p. 759-768.

DOT

[1] : Juin 2025 – Recherches sur le convertisseur Buck et étude théorique de son fonctionnement.

[2] : Été 2025 – Prise en main du logiciel de simulation LTspice et approfondissement des recherches documentaires sur le Buck et son asservissement en tension.

[3] : Septembre 2025 – Premières simulations concluantes permettant le bon dimensionnement des composants pour ensuite commander les premiers composants essentiels : MOSFET, résistances et capacités

[4] : Novembre 2025 – Finalisation des deux modèles sur LTspice ainsi que prise de contact avec un technicien dans un laboratoire pour le design de la bobine et des conseils (driver high-side) pour la réalisation sur breadboard

[5] : Décembre 2025 / Février 2026 – Réalisation de plusieurs sous-montages sur breadboard : montage Bootstrap du driver, modification et adaptation du PWM pour un fonctionnement en mode tension, et montage de la partie de puissance du Buck.

[6] : Mars 2026 – Premier test de l'asservissement présentant beaucoup de bruit à cause de la partie de puissance (découpage haute fréquence, impact des commutations sur les éléments parasites du montage sur breadboard). Des phénomènes de "saturation" (pertes de contrôlabilité entre l'ALI principal de régulation et le PWM) ont été observés et résolus pour rester dans les marges opérationnelles.

[7] : Mai 2026 - Montage complet et satisfaisant de l'asservissement permettant les mesures du système dans le domaine temporel (réponse indicielle) et fréquentiel à l'aide d'un Transfer Function Analyzer.

[8] : Fin mai 2026 – Test en condition réelle avec un panneau photovoltaïque et un moteur à courant continu en sortie.